

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №6
по дисциплине «Вычислительная математика»
Вариант 2

Выполнил:
Бармичев Григорий Андреевич
Группа Р3210
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Цель работы

Решить задачу Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений численными методами.

Рабочие формулы методов

Усовершенствованный метод Эйлера

$$\begin{aligned}k_1 &= f(x_i, y_i) \\k_2 &= f(x_i + h, y_i + hk_1) \\y_{i+1} &= y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)\end{aligned}$$

Метод Рунге–Кутты 4-го порядка

$$\begin{aligned}k_1 &= hf(x_i, y_i) \\k_2 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right) \\k_3 &= hf\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right) \\k_4 &= hf(x_i + h, y_i + k_3) \\y_{i+1} &= y_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}\end{aligned}$$

Метод Милна

Для запуска метода первые значения y_1, y_2, y_3 находятся методом Рунге–Кутты 4-го порядка.

Прогноз:

$$y_{i+1}^{\text{пп}} = y_{i-3} + \frac{4h}{3}(2f_i - f_{i-1} + 2f_{i-2})$$

Коррекция:

$$y_{i+1} = y_{i-1} + \frac{h}{3}(f_{i-1} + 4f_i + f_{i+1}^{\text{пп}})$$

где:

$$f_i = f(x_i, y_i)$$

Коррекция повторяется до выполнения условия:

$$|y_{i+1}^{(k)} - y_{i+1}^{(k-1)}| \leq \varepsilon$$

Программная реализация задачи

Ссылка на репозиторий:

<https://github.com/barmichevg/itmo/blob/main/2%D0%B3%D0%BE%D0%B4/4%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%9C%D0%B0%D1%82/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5/lab6/main.py>

Примеры и результаты работы программы

Пример 1

test1.txt

```
equation = 1
x0 = 0
y0 = 1
xn = 1
h = 0.1
eps = 0.0001
```

Вывод

ЛР №6. Вариант 2. Численное решение ОДУ

1 - ввод с консоли

2 - ввод из файла

0 - выход

Выберите действие: 2

Имя файла: test1.txt

Файл прочитан: C:\Users\username\Desktop\ВычМат\Лабораторные\lab6\test1.txt

Исходные данные:

Уравнение: $y' = y + x$

$x_0 = 0.0$, $y_0 = 1.0$, $x_n = 1.0$, $h = 0.10000000$, $\text{eps} = 0.0001$

Количество шагов $n = 10$

Таблица значений:

i	x	точное	Эйлер ус.	РК4	Милн
0	0.0000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.1000	1.110342	1.110000	1.110342	1.110342
2	0.2000	1.242806	1.242050	1.242805	1.242805
3	0.3000	1.399718	1.398465	1.399717	1.399717
4	0.4000	1.583649	1.581804	1.583648	1.583649
5	0.5000	1.797443	1.794894	1.797441	1.797442
6	0.6000	2.044238	2.040857	2.044236	2.044237
7	0.7000	2.327505	2.323147	2.327503	2.327505
8	0.8000	2.651082	2.645578	2.651079	2.651081
9	0.9000	3.019206	3.012364	3.019203	3.019205
10	1.0000	3.436564	3.428162	3.436559	3.436563

Погрешности:

Усовершенствованный Эйлер, правило Рунге: 2.07347183e-03

Рунге-Кутта 4, правило Рунге: 2.59802822e-07

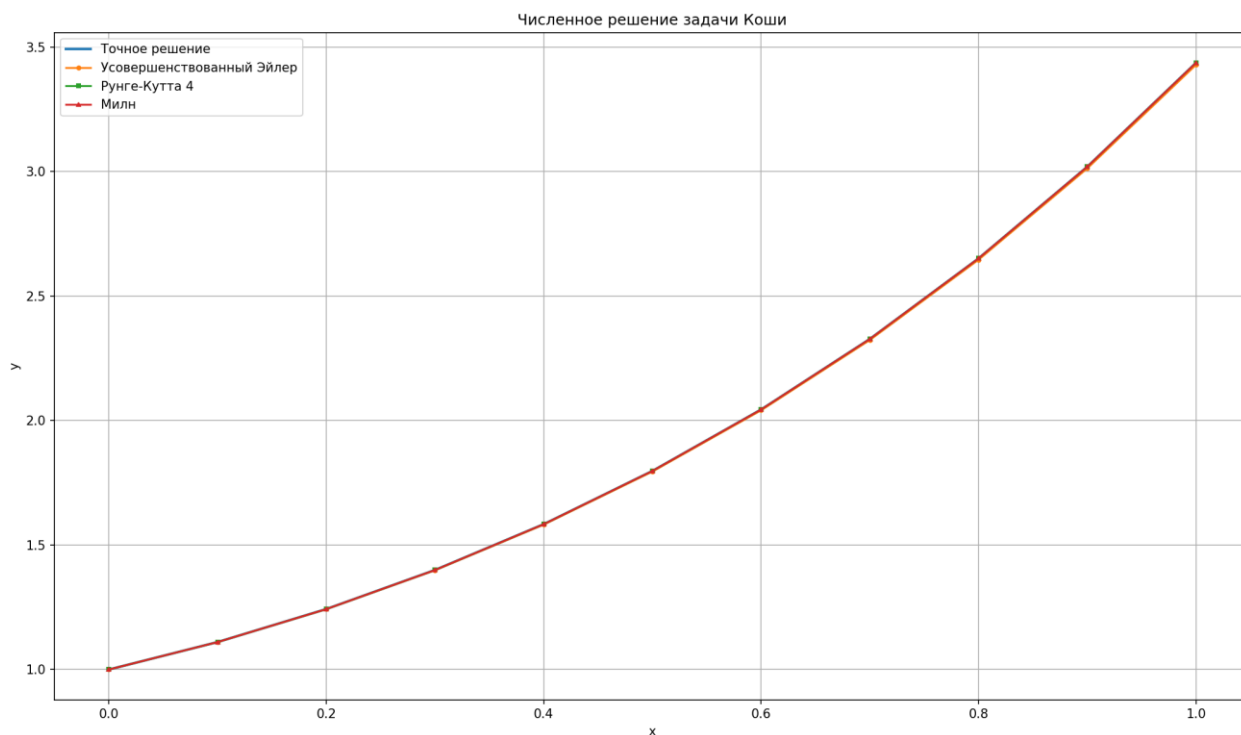
Милн, $\max |y_{\text{точн.}} - y_{\text{прибл.}}|$: 7.59217790e-07

Сравнение с eps:

Эйлер ус.: не достигнута

РК4: достигнута

Милн: достигнута



Пример 2

test2.txt

```
equation = 2
x0 = 0
y0 = 1
xn = 2
h = 0.2
eps = 0.00001
```

Вывод

ЛР №6. Вариант 2. Численное решение ОДУ

1 - ввод с консоли

2 - ввод из файла

0 - выход

Выберите действие: 2

Имя файла: test2.txt

Файл прочитан: C:\Users\username\Desktop\ВычМат\Лабораторные\lab6\test2.txt

Исходные данные:

Уравнение: $y' = x - y$

$x_0 = 0.0$, $y_0 = 1.0$, $x_n = 2.0$, $h = 0.20000000$, $eps = 1e-05$

Количество шагов $n = 10$

Таблица значений:

i	x	точное	Эйлер ус.	РК4	Милн
0	0.0000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.2000	0.837462	0.840000	0.837467	0.837467
2	0.4000	0.740640	0.744800	0.740649	0.740649
3	0.6000	0.697623	0.702736	0.697634	0.697634
4	0.8000	0.698658	0.704244	0.698669	0.698660

5	1.0000	0.735759	0.741480	0.735770	0.735765
6	1.2000	0.802388	0.808013	0.802400	0.802386
7	1.4000	0.893194	0.898571	0.893205	0.893198
8	1.6000	1.003793	1.008828	1.003803	1.003789
9	1.8000	1.130598	1.135239	1.130607	1.130601
10	2.0000	1.270671	1.274896	1.270679	1.270665

Погрешности:

Усовершенствованный Эйлер, правило Рунге: 1.46590558e-03

Рунге-Кутта 4, правило Рунге: 7.28495040e-07

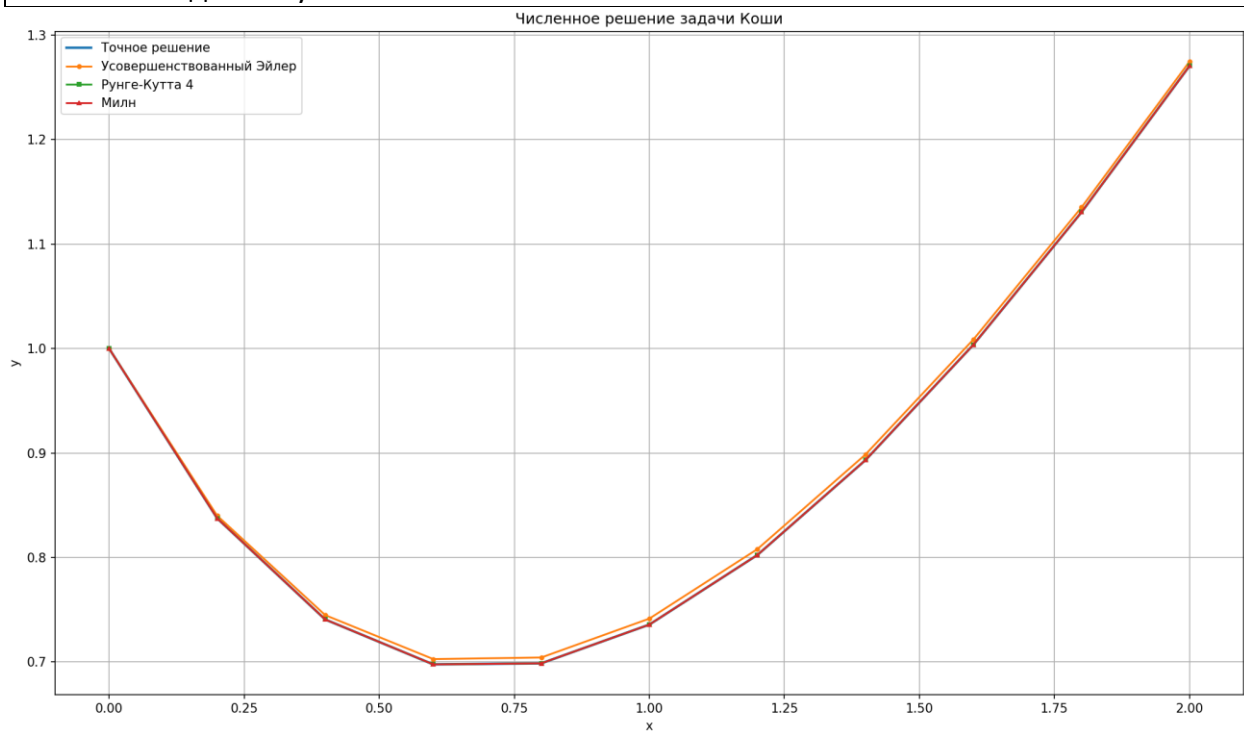
Милн, $\max |y_{\text{точн.}} - y_{\text{прибл.}}|$: 1.03776140e-05

Сравнение с eps:

Эйлер ус.: не достигнута

РК4: достигнута

Милн: не достигнута



Пример 3

test3.txt

equation = 4

x0 = 0

y0 = 1

xn = 3.14

h = 0.1

eps = 0.0001

Вывод

ЛР №6. Вариант 2. Численное решение ОДУ

1 - ввод с консоли

2 - ввод из файла

0 - выход

Выберите действие: 2

Имя файла: test3.txt

Файл прочитан: C:\Users\username\Desktop\ВычМат\Лабораторные\lab6\test3.txt

Исходные данные:

Уравнение: $y' = \sin(x)$

$x_0 = 0.0$, $y_0 = 1.0$, $x_n = 3.14$, $h = 0.09812500$, $\epsilon_{ps} = 0.0001$

Количество шагов $n = 32$

Таблица значений:

i	x	точное	Эйлер ус.	РК4	Милн
0	0.0000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
1	0.0981	1.004810	1.004807	1.004810	1.004810
2	0.1963	1.019195	1.019180	1.019195	1.019195
3	0.2944	1.043016	1.042982	1.043016	1.043016
4	0.3925	1.076044	1.075983	1.076044	1.076044
5	0.4906	1.117961	1.117867	1.117961	1.117961
6	0.5887	1.168365	1.168229	1.168365	1.168365
7	0.6869	1.226769	1.226587	1.226769	1.226769
8	0.7850	1.292612	1.292377	1.292612	1.292612
9	0.8831	1.365261	1.364967	1.365261	1.365261
10	0.9813	1.444016	1.443660	1.444016	1.444016
11	1.0794	1.528121	1.527697	1.528121	1.528121
12	1.1775	1.616765	1.616270	1.616765	1.616765
13	1.2756	1.709096	1.708527	1.709096	1.709097
14	1.3738	1.804226	1.803581	1.804226	1.804227
...					
23	2.2569	2.633508	2.632197	2.633508	2.633509
24	2.3550	2.706262	2.704892	2.706262	2.706263
25	2.4531	2.772221	2.770798	2.772221	2.772221
26	2.5513	2.830750	2.829281	2.830750	2.830751
27	2.6494	2.881287	2.879777	2.881287	2.881288
28	2.7475	2.923345	2.921802	2.923345	2.923346
29	2.8456	2.956520	2.954950	2.956520	2.956521
30	2.9438	2.980493	2.978904	2.980493	2.980494
31	3.0419	2.995032	2.993431	2.995032	2.995033
32	3.1400	2.999999	2.998394	2.999999	3.000000

Погрешности:

Усовершенствованный Эйлер, правило Рунге: 4.01268392e-04

Рунге-Кутта 4, правило Рунге: 4.02500685e-09

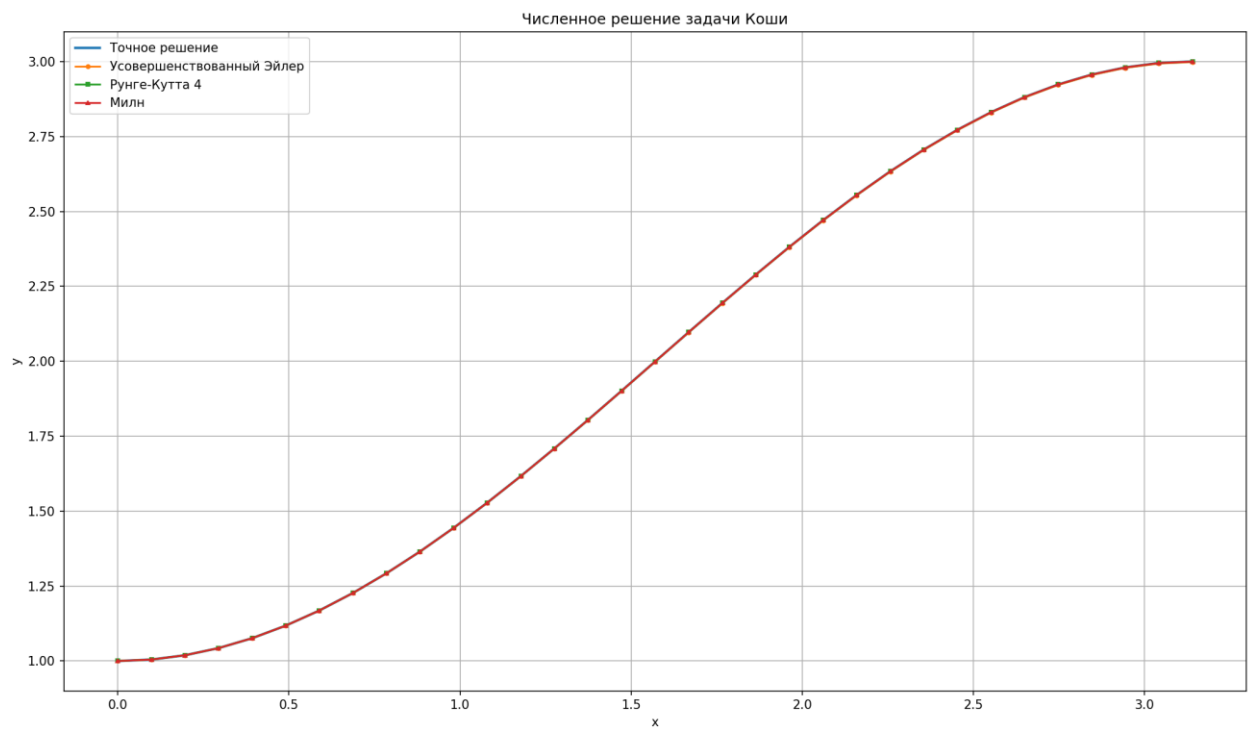
Милн, $\max |y_{\text{точн.}} - y_{\text{прибл.}}|$: 1.02199392e-06

Сравнение с ϵ_{ps} :

Эйлер ус.: не достигнута

РК4: достигнута

Милн: достигнута



Вывод

В работе были реализованы методы решения задачи Коши: усовершенствованный Эйлер, Рунге–Кутта 4-го порядка и Милн. Программа строит таблицу значений и графики точного и приближённых решений.

Наиболее точным оказался метод Рунге–Кутта 4-го порядка. Метод Милна также даёт хорошие результаты, но требует начальных точек. Усовершенствованный метод Эйлера проще, но менее точен.